

COMPTE RENDU

Analyse de données - TP5 Tutorial 2 - Probability
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du
Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant : HATHOUTI Mohammed Taha
Filière : Cybersecurité
Année : 2025/2026
Enseignants : M.MOUKAFIH
Date : 20 octobre 2025

Table des matières

1	Exercice 1	3
1.1	Distribution (a) :	3
1.2	Distribution (b) :	3
1.3	Distribution (c) :	3
1.4	Distribution (d) :	4
1.5	Distribution (e) :	4
1.6	Distribution (f) :	4
2	Exercice 2	4
2.1	Quelle est la probabilité que l'étudiant soit de la faculté des Sciences, sachant qu'il a réussi 3-5 cours ?	4
2.2	Quelle est la probabilité que l'étudiant ait réussi 0-2 cours, sachant qu'il est dans la faculté de Commerce ?	5
2.3	Quelle est la probabilité que l'étudiant ait réussi 6+ cours, sachant qu'il est dans les facultés d'Ingénierie ou de Sciences ?	5
2.4	Quelle est la probabilité que l'étudiant soit dans la faculté des Arts ?	5
3	Exercice 3	6
4	Exercice 4	6
4.1	Trouvez la valeur de N qui rendra le jeu équitable.	6
4.2	En utilisant le résultat de i, calculez l'écart-type des points (gain/perte) pour le jeu.	7
5	Exercice 5	8
5.1	Pouvez-vous calculer $P(A \cap B)$ si vous connaissez seulement $P(A)$ et $P(B)$?	8
5.2	En supposant que les événements A et B proviennent de processus aléatoires indépendants :	8
5.2.1	Quelle est $P(A \cap B)$?	8
5.2.2	Quelle est $P(A \cup B)$?	8
5.2.3	Quelle est $P(A B)$?	8
5.3	Si on nous donne que $P(A \cap B) = 0.1$, les variables aléatoires donnant lieu aux événements A et B sont-elles indépendantes ?	9
5.4	Si on nous donne que $P(A \cap B) = 0.1$, quelle est $P(A B)$?	9
6	Exercice 6	9
6.1	Quelle est la probabilité qu'un composant sélectionné aléatoirement soit défectueux ?	10
6.2	Si un composant s'avère être défectueux, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un composant de Type A ?	10
6.3	Supposons que l'entreprise mette en œuvre un nouveau programme d'amélioration de la qualité qui réduit le taux de défauts des composants de Type B à 6%, tandis que le taux de défauts des composants de Type A reste le même. Recalculez la probabilité qu'un composant sélectionné aléatoirement soit défectueux.	10

6.4	Avec les nouveaux taux de défauts, si deux composants sont sélectionnés aléatoirement, quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit défectueux ?	10
6.5	L'entreprise veut s'assurer que la probabilité de vendre un composant défectueux soit inférieure à 4%. Elle peut ajuster le ratio de production des composants de Type A et Type B tout en conservant les taux de défauts de la partie 6.3. Quel devrait être le nouveau pourcentage de composants de Type A produits pour atteindre cet objectif?	11

1 Exercice 1

Chaque ligne du tableau ci-dessous est une distribution de notes proposée pour une classe. Identifiez chacune comme une distribution de probabilité valide ou invalide, et expliquez votre raisonnement.

	A	B	C	D	F
(a)	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1
(b)	0	0	0	0	0
(c)	0.3	0.3	0.3	0	0
(d)	0.3	0.5	0.2	0.1	-0.1
(e)	0.2	0.4	0.2	0.1	0.1
(f)	0	-0.1	1.1	0	0

TABLE 1 – Distributions de notes proposées pour une classe

Pour qu'une distribution de probabilité soit **valide**, elle doit respecter deux conditions :

1. Toutes les probabilités doivent être comprises entre 0 et 1 : $0 \leq P \leq 1$
2. La somme de toutes les probabilités doit être égale à 1 : $\sum P = 1$

1.1 Distribution (a) :

$$A = 0.3; B = 0.3; C = 0.3; D = 0.2; F = 0.1$$

- Toutes les valeurs sont entre 0 et 1 : ✓
- Somme : $0.3 + 0.3 + 0.3 + 0.2 + 0.1 = 1.2$
- **INVALIDE** : La somme dépasse 1

1.2 Distribution (b) :

$$A = 0; B = 0; C = 0; D = 0; F = 0$$

- Toutes les valeurs sont entre 0 et 1 : ✓
- Somme : $0 + 0 + 0 + 0 + 0 = 0$
- **INVALIDE** : La somme est nulle

1.3 Distribution (c) :

$$A = 0.3; B = 0.3; C = 0.3; D = 0; F = 0$$

- Toutes les valeurs sont entre 0 et 1 : ✓
- Somme : $0.3 + 0.3 + 0.3 + 0 + 0 = 0.9$
- **INVALIDE** : La somme est inférieure à 1

1.4 Distribution (d) :

$$A = 0.3; B = 0.5; C = 0.2; D = 0.1; F = -0.1$$

- $F = -0.1$ est une probabilité négative
- **INVALIDE** : Une probabilité ne peut jamais être négative

1.5 Distribution (e) :

$$A = 0.2; B = 0.4; C = 0.2; D = 0.1; F = 0.1$$

- Toutes les valeurs sont entre 0 et 1 : ✓
- Somme : $0.2 + 0.4 + 0.2 + 0.1 + 0.1 = 1.0$
- **VALIDE** : Respecte les deux conditions

1.6 Distribution (f) :

$$A = 0; B = -0.1; C = 1.1; D = 0; F = 0$$

- $B = -0.1$ est une probabilité négative
- $C = 1.1 > 1$ dépasse la limite
- **INVALIDE** : Contient une probabilité négative et une probabilité supérieure à 1

2 Exercice 2

Supposons qu'une enquête auprès de 1570 étudiants universitaires sur une période de 4 ans a été menée. Les résultats suivants ont été obtenus concernant leur faculté et le nombre de cours qu'ils ont réussis :

Faculté	0-2 Cours	3-5 Cours	6+ Cours	Total
Ingénierie	120	150	180	450
Commerce	200	140	60	400
Sciences	100	130	170	400
Arts	180	90	50	320
Total	600	510	480	1570

TABLE 2 – Distribution des étudiants par faculté et nombre de cours réussis

2.1 Quelle est la probabilité que l'étudiant soit de la faculté des Sciences, sachant qu'il a réussi 3-5 cours ?

On cherche : $P(\text{Sciences} \mid 3\text{-}5 \text{ cours})$

En utilisant la définition de la probabilité conditionnelle :

$$P(\text{Sciences} \mid 3\text{-}5 \text{ cours}) = \frac{P(\text{Sciences} \cap 3\text{-}5 \text{ cours})}{P(3\text{-}5 \text{ cours})}$$

$$P(\text{Sciences} \mid 3\text{-}5 \text{ cours}) = \frac{\text{Nombre d'étudiants en Sciences avec 3-5 cours}}{\text{Nombre total d'étudiants avec 3-5 cours}}$$

$$P(\text{Sciences} \mid 3\text{-}5 \text{ cours}) = \frac{130}{510} = \frac{13}{51} \approx 0,255$$

$$P(\text{Sciences} \mid 3\text{-}5 \text{ cours}) = \frac{130}{510} \approx 25,5\%$$

2.2 Quelle est la probabilité que l'étudiant ait réussi 0-2 cours, sachant qu'il est dans la faculté de Commerce ?

On cherche : $P(0\text{-}2 \text{ cours} \mid \text{Commerce})$

$$P(0\text{-}2 \text{ cours} \mid \text{Commerce}) = \frac{\text{Nombre d'étudiants en Commerce avec 0-2 cours}}{\text{Nombre total d'étudiants en Commerce}}$$

$$P(0\text{-}2 \text{ cours} \mid \text{Commerce}) = \frac{200}{400} = \frac{1}{2} = 0,5$$

$$P(0\text{-}2 \text{ cours} \mid \text{Commerce}) = \frac{200}{400} = 50\%$$

2.3 Quelle est la probabilité que l'étudiant ait réussi 6+ cours, sachant qu'il est dans les facultés d'Ingénierie ou de Sciences ?

On cherche : $P(6+ \text{ cours} \mid \text{Ingénierie} \cup \text{Sciences})$

$$P(6+ \text{ cours} \mid \text{Ing. ou Sci.}) = \frac{\text{Étudiants (Ing. ou Sci.) avec 6+ cours}}{\text{Total étudiants (Ing. ou Sci.)}}$$

Étudiants Ing. ou Sci. avec 6+ cours : $180 + 170 = 350$ étudiants

Total étudiants (Ing. ou Sci.) : $450 + 400 = 850$ étudiants

$$P(6+ \text{ cours} \mid \text{Ing. ou Sci.}) = \frac{350}{850} = \frac{7}{17} \approx 0,412$$

$$P(6+ \text{ cours} \mid \text{Ing. ou Sci.}) = \frac{350}{850} \approx 41,2\%$$

2.4 Quelle est la probabilité que l'étudiant soit dans la faculté des Arts ?

On cherche : $P(\text{Arts})$

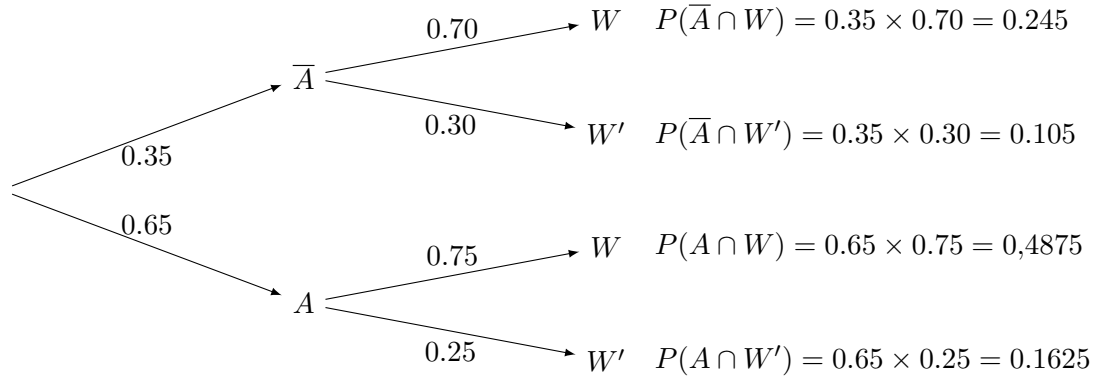
$$P(\text{Arts}) = \frac{\text{Nombre total d'étudiants en Arts}}{\text{Nombre total d'étudiants}}$$

$$P(\text{Arts}) = \frac{320}{1570} = \frac{32}{157} \approx 0,204$$

$$P(\text{Arts}) = \frac{320}{1570} \approx 20,4\%$$

3 Exercice 3

Un club de lycée a évalué ses étudiants et a constaté que 65% des étudiants sont des participants actifs aux activités du club (A). De plus, il a été constaté que 75% des participants actifs ont assisté aux ateliers du club (W), tandis que 30% des participants non actifs n'ont assisté à aucun atelier (W').



Si un étudiant a assisté à un atelier du club, quelle est la probabilité que l'étudiant ne soit pas un participant actif aux activités du club ?

On cherche : $P(\bar{A} | W)$

$$P(\bar{A} | W) = \frac{P(\bar{A} \cap W)}{P(W)}$$

$$\text{Avec : } P(W) = P(\bar{A} \cap W) + P(A \cap W) = 0.245 + 0.4875 = 0.7325$$

$$P(\bar{A} | W) = \frac{P(\bar{A} \cap W)}{P(W)} = \frac{0.245}{0.7325} = \frac{245}{732.5} = \frac{98}{293} \approx 0.3345$$

$$P(\bar{A} | W) = \frac{98}{293} \approx 33.45\%$$

4 Exercice 4

Nous souhaitons concevoir un jeu équitable pour une journée sportive scolaire. Le jeu consiste à lancer trois dés. Si les trois dés montrent le même nombre, vous gagnez N points. Sinon, vous perdez un point.

4.1 Trouvez la valeur de N qui rendra le jeu équitable.

— Nombre total de résultats possibles : $6 \times 6 \times 6 = 216$

— Nombre de résultats gagnants (les trois dés identiques) :

$$(1, 1, 1), (2, 2, 2), (3, 3, 3), (4, 4, 4), (5, 5, 5), (6, 6, 6) \Rightarrow 6 \text{ résultats}$$

— Probabilité de gagner :

$$P(\text{Gagner}) = \frac{\text{Nombre de résultats gagnants}}{\text{Nombre total de résultats possibles}} = \frac{6}{216} = \frac{1}{36}$$

— Probabilité de perdre :

$$P(\text{Perdre}) = 1 - P(\text{Gagner}) = 1 - \frac{1}{36} = \frac{35}{36}$$

Condition pour un jeu équitable :

Pour qu'un jeu soit équitable, l'espérance mathématique des gains doit être nulle :

$$E(X) = 0$$

Soit X la variable aléatoire représentant le gain :

— $X = N$ avec probabilité $\frac{1}{36}$ (Gagner)

— $X = -1$ avec probabilité $\frac{35}{36}$ (Perdre)

$$E(X) = \frac{1}{36} \times N + \frac{35}{36} \times (-1) = 0$$

$$\frac{1}{36} \times N = \frac{35}{36}$$

$$N = \frac{\frac{35}{36}}{\frac{1}{36}} = \frac{35 \times 36}{36}$$

$$N = 35$$

$N = 35 \text{ points}$

4.2 En utilisant le résultat de i, calculez l'écart-type des points (gain/perte) pour le jeu.

Avec $N = 35$, la variable aléatoire X prend les valeurs :

— $X = 35$ avec probabilité $P(X = 35) = \frac{1}{36}$ (Gagner)

— $X = -1$ avec probabilité $P(X = -1) = \frac{35}{36}$ (Perdre)

On a :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

$$\text{avec } E(X) = \frac{1}{36} \times 35 + \frac{35}{36} \times (-1) = \frac{35}{36} - \frac{35}{36} = 0$$

$$\text{et } E(X^2) = \sum x_i^2 \cdot P(X = x_i) = 35^2 \times \frac{1}{36} + (-1)^2 \times \frac{35}{36}$$

$$E(X^2) = \frac{1225}{36} + \frac{35}{36} = \frac{1260}{36} = 35$$

Donc :

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = 35 - 0^2 = 35$$

L'écart-type est donc de :

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{35} \approx 5.916$$

$\sigma = \sqrt{35} \approx 5,92 \text{ points}$

5 Exercice 5

Probabilités jointes et conditionnelles : $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.7$

5.1 Pouvez-vous calculer $P(A \cap B)$ si vous connaissez seulement $P(A)$ et $P(B)$?

On ne peut pas calculer $P(A \cap B)$ uniquement avec $P(A)$ et $P(B)$, car ces probabilités ne nous donnent aucune information sur la relation entre les événements A et B.

Explication :

- Si A et B sont **indépendants** : $P(A \cap B) = P(A) \times P(B) = 0.21$
- Si A et B sont **mutuellement exclusifs** : $P(A \cap B) = 0$
- Dans le cas général : $0 \leq P(A \cap B) \leq \min(P(A), P(B)) = 0.3$

5.2 En supposant que les événements A et B proviennent de processus aléatoires indépendants :

5.2.1 Quelle est $P(A \cap B)$?

Pour des événements indépendants, on a :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

$$P(A \cap B) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$$

$$\boxed{P(A \cap B) = 0.21}$$

5.2.2 Quelle est $P(A \cup B)$?

Formule générale de l'union :

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cup B) = 0.3 + 0.7 - 0.21 = 1 - 0.21 = 0.79$$

$$\boxed{P(A \cup B) = 0.79}$$

5.2.3 Quelle est $P(A | B)$?

Pour des événements indépendants, par définition :

$$P(A | B) = P(A)$$

Démonstration par calcul :

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.21}{0.7} = \frac{21}{70} = \frac{3}{10} = 0.3 = P(A)$$

$$\boxed{P(A | B) = 0.3 = P(A)}$$

5.3 Si on nous donne que $P(A \cap B) = 0.1$, les variables aléatoires donnant lieu aux événements A et B sont-elles indépendantes ?

Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si :

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Vérification :

$$P(A) \times P(B) = 0.3 \times 0.7 = 0.21$$

Or on a :

$$P(A \cap B) = 0.1 \neq 0.21$$

Non, les événements A et B ne sont pas indépendants

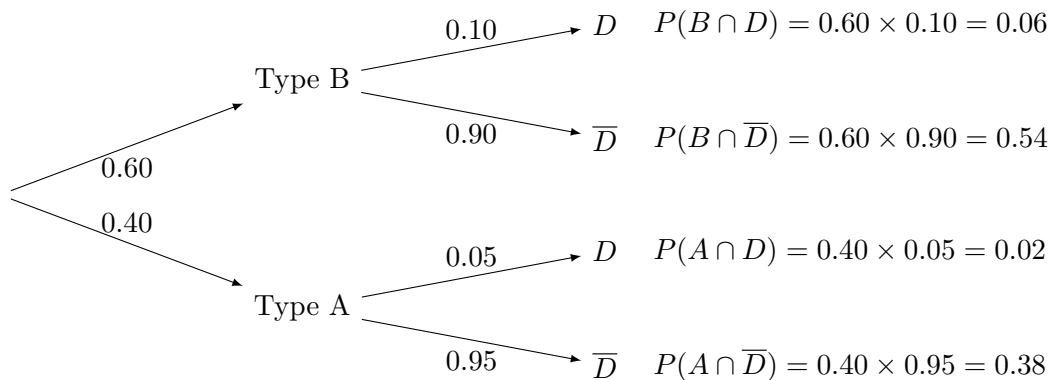
5.4 Si on nous donne que $P(A \cap B) = 0.1$, quelle est $P(A | B)$?

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.1}{0.7} = \frac{1}{7} \approx 0.143$$

$$P(A | B) = \frac{1}{7} \approx 0.143 \text{ soit } 14.3\%$$

6 Exercice 6

Une entreprise fabrique deux types de composants électroniques : Type A et Type B. En raison de contraintes de chaîne d'approvisionnement, seulement 40% des composants produits sont de Type A, et le reste est de Type B. Le processus de production est tel que 5% des composants de Type A et 10% des composants de Type B sont défectueux. L'entreprise effectue un test de contrôle qualité où un composant est sélectionné aléatoirement et testé pour les défauts.



6.1 Quelle est la probabilité qu'un composant sélectionné aléatoirement soit défectueux ?

$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0.02 + 0.06 = 0.08$$

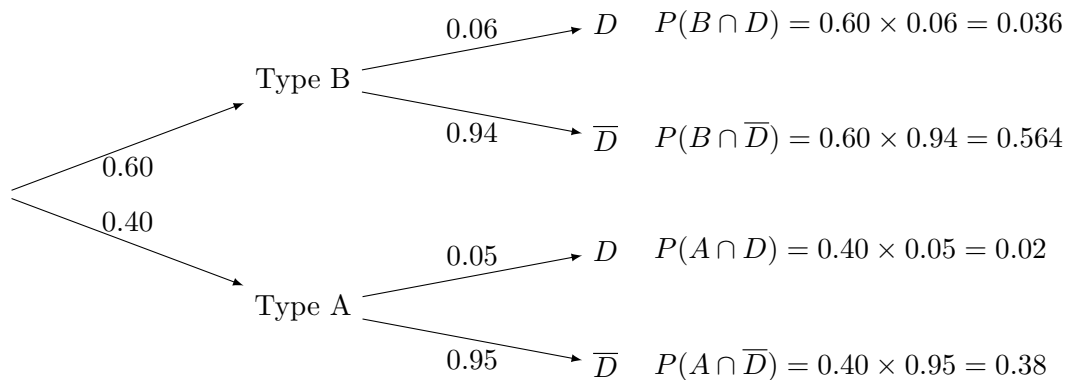
$$P(D) = 0.08 \text{ soit } 8\%$$

6.2 Si un composant s'avère être défectueux, quelle est la probabilité qu'il s'agisse d'un composant de Type A ?

$$P(A | D) = \frac{P(A \cap D)}{P(D)} = \frac{0.02}{0.08} = \frac{1}{4}$$

$$P(A | D) = \frac{1}{4} = 0.25 \text{ soit } 25\%$$

6.3 Supposons que l'entreprise mette en œuvre un nouveau programme d'amélioration de la qualité qui réduit le taux de défauts des composants de Type B à 6%, tandis que le taux de défauts des composants de Type A reste le même. Recalculez la probabilité qu'un composant sélectionné aléatoirement soit défectueux.



$$P(D) = P(A \cap D) + P(B \cap D) = 0.02 + 0.036 = 0.056$$

$$P(D) = 0.056 \text{ soit } 5.6\%$$

6.4 Avec les nouveaux taux de défauts, si deux composants sont sélectionnés aléatoirement, quelle est la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux soit défectueux ?

On cherche :

$$P(\text{au moins 1 défectueux sur 2 composants})$$

Il est plus simple de calculer la probabilité de l'événement complémentaire :

$$P(\text{au moins 1 défectueux}) = 1 - P(\text{aucun défectueux})$$

$$P(\text{aucun défectueux}) = P(\text{les 2 composants sont non défectueux})$$

Puisque les sélections sont **indépendantes** et **avec remise** :

$$P(\overline{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0.056 = 0.944$$

Pour que les deux composants soient non défectueux :

$$P(\text{aucun défectueux}) = P(\overline{D}) \times P(\overline{D}) = (0.944)^2$$

$$P(\text{aucun défectueux}) = 0.891136$$

Donc :

$$P(\text{au moins 1 défectueux}) = 1 - 0.891136 = 0.108864$$

$P(\text{au moins 1 défectueux}) = 0.108864 \approx 0.109 \text{ soit } 10.9\%$

6.5 L'entreprise veut s'assurer que la probabilité de vendre un composant défectueux soit inférieure à 4%. Elle peut ajuster le ratio de production des composants de Type A et Type B tout en conservant les taux de défauts de la [partie 6.3](#). Quel devrait être le nouveau pourcentage de composants de Type A produits pour atteindre cet objectif?

Objectif : $P(D) < 0.04$ (soit 4%)

La probabilité qu'un composant soit défectueux est :

$$P(D) = P(D | A) \times x + P(D | B) \times (1 - x)$$

On veut :

$$P(D) < 0.04$$

Donc :

$$0.05x + 0.06 \times (1 - x) < 0.04$$

Résolution de l'inéquation :

$$0.05x + 0.06 - 0.06x < 0.04$$

$$0.06 - 0.01x < 0.04$$

$$-0.01x < 0.04 - 0.06$$

$$-0.01x < -0.02$$

$$x > \frac{-0.02}{-0.01}$$

$$x > 2$$

C'EST IMPOSSIBLE!!!

Pour atteindre l'objectif, il faudrait que $x > 2$, c'est-à-dire produire plus de 200% de composants de Type A, ce qui est mathématiquement et physiquement impossible puisque x doit être une proportion entre 0 et 1.

Vérification : Meilleur cas possible

Même dans le meilleur cas où on produit 100% de composants de Type A :

$$P(D) = 0.05 \times 1 + 0.06 \times 0 = 0.05 = 5\%$$

$$5\% > 4\%$$

L'objectif n'est pas atteint